

Auteur: Hendrik De Bruyn
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1C nr. 49.2

Opgave:

Bereken de achtstemachtswortel van $z^8 = -1$.

Oplossing:

$$z^8 = -1 = \operatorname{cis} \pi$$

$$w = \operatorname{cis} \frac{\pi + k \cdot 2\pi}{8} \text{ met } k \in \{0, 1, \dots, 7\}$$

$$w_0 = \operatorname{cis} \frac{\pi}{8}$$

$$w_1 = \operatorname{cis} \frac{3\pi}{8}$$

$$w_2 = \operatorname{cis} \frac{5\pi}{8}$$

$$w_3 = \operatorname{cis} \frac{7\pi}{8}$$

$$w_4 = \operatorname{cis} \frac{9\pi}{8}$$

$$w_5 = \operatorname{cis} \frac{11\pi}{8}$$

$$w_6 = \operatorname{cis} \frac{13\pi}{8}$$

$$w_7 = \operatorname{cis} \frac{15\pi}{8}$$

References